

行业调研：【SiC半导体】面向AI算力基础设施的前景与投资价值

A. AI计算中心扩张下的机遇与挑战与技术路径判断

过去半年（尤其进入2026年），“SiC半导体”行业的叙事正在发生结构性变化：**需求引擎从“以车为主”转向“车+AI电力基础设施”双轮驱动**。这不是口号，而是由两条穿透式事实链推动：其一，全球云厂商资本开支继续上修并向AI服务器与基础设施倾斜；其二，机柜功率密度跃迁迫使数据中心供电架构从低压大电流（48V/54V）迈向高压直流（ $\pm 400\text{V}/800\text{V}$ ）。由此，SiC从“更省电的车规器件”，变成“把AI工厂‘送上电’的关键开关件”。¹

首先看资本开支与算力建设强度。在TrendForce²的AI服务器跟踪中，全球八大云服务商（Google³、Amazon Web Services⁴、Meta⁵、Microsoft⁶、Oracle⁷、Tencent⁸、Alibaba⁹、Baidu¹⁰）合计CapEx被估算在2026年超过7100亿美元、同比约61%增长，并明确提到对GPU平台与自研ASIC的加速投入。¹¹ 这类数据本身不直接等价于SiC收入，但它为“电力基础设施放量”提供了**最强的上游解释变量**：AI算力建设越快，供电系统越早从“成本中心”变成“系统瓶颈”。

其次看供电架构的硬约束。NVIDIA¹²在2025年提出面向“AI工厂”的800V直流供电架构，并明确指向“支持1MW IT机柜、且在2027年开始推进”。¹³这与Open Compute Project¹⁴在2026年3月发布的“Diablo 400”规范形成呼应：该规范目标是在数据中心引入“**分离式电源机柜（sidecar/disaggregated power rack）**”，向邻近IT机柜输出 $\pm 400\text{VDC}$ ，并强调可扩展至800kW–1MW+的功率等级、以及对电池/电容储能单元的支持。¹⁵这两条路线的共同点是：**把电源转换与大电流铜损从机柜内部“搬出去”，通过提高母线电压来降低电流与铜用量，并减少转换级数**。这正是SiC（尤其1200V级MOSFET/二极管与高功率模块）在数据中心中会“从可选变必选”的原因：800V/ $\pm 400\text{V}$ 架构把功率器件电压等级推到硅基超结MOSFET与IGBT的效率边界外，SiC的开关损耗与高温性能优势更容易在系统层兑现。¹⁶

再次看“芯片平台节奏”对电力系统的牵引。2026年1月，Microsoft Azure¹⁷与NVIDIA¹²同步披露面向“Rubin”代的供给与规划叙事：NVIDIA发布Rubin平台与路线图内容，Azure强调其数据中心规划以支撑Rubin规模部署。¹⁸你可以把它理解为：**电源架构的更迭已经从“电气工程团队的想法”升级为“芯片平台发布会的一部分”**。这会极大提升新供电架构的扩散速度，并把SiC的“数据中心客户验证周期”显著压缩。

2026年的机遇：从“HVDC供电”到“HVDC+储能+微电网”的立体放量

在AI工厂叙事下，2026年对SiC的最大机遇并不只是“销量增加”，而是**产品结构向高价值段跃迁**：

其一，HVDC架构把SiC价值从“器件效率”升级为“系统效率/空间效率”。Infineon Technologies¹⁹在面向800V直流数据中心的材料中，直接给出机柜功耗从约120kW提升到500kW、并在十年末达到1MW的估算；并强调与NVIDIA协作开发800VDC电源转换方案。²⁰这意味着高压功率级（3相PFC/AC-DC、HVDC母线保护与热插拔、HVDC $\rightarrow$ 12V/48V高变比DC-DC）将成为“必争之地”，而其中的高压开关器件与封装热管理将决定系统体积和损耗上限。

其二，HVDC使储能“更容易被系统性融合”。NVIDIA在“构建800VDC生态”的文章中指出：在800VDC架构下，更容易把储能放在合适的位置与拓扑中，而不是传统AC链路里“串联式”接入。²¹ OCP Diablo 400规范也明确将电池备份单元（BBU）与电容储能（CBU）作为可选构件纳入电源机柜架构。²² 这意味着数据中心不只是“耗电体”，还会更像“电力电子系统”，从而带来SiC在双向DC/DC、储能接口、微网能量路由中的新增需求。

其三，HVDC正在快速形成“供应链同构”：EV 800V平台的成熟经验会被复用到数据中心。OCP Diablo 400直接提到借鉴EV行业提高直流电压（±400V或800V）相关技术与供应链。²³ 这会降低数据中心HVDC的工程摩擦成本，也会强化“垂直整合SiC厂商”的优势（从衬底到器件到封装再到参考设计）。

2026年的挑战：供电侧约束会把“电力可得性”变成主要不确定性

与机会对称，2026年最大挑战也不在器件本身，而在“电力是否拿得到”。这会对SiC行业形成两类冲击：

挑战一是电网与监管的不确定性驱动“BYOG/自备电源”。PJM Interconnection²⁴ 在2026年1月的董事会决议文件中，明确鼓励自愿“Bring Your Own New Generation (BYONG)”路径，并推动可加速并网的替代通道以降低限电影响。²⁵ 同期，Federal Energy Regulatory Commission²⁶ 也在2025年12月就“发电与大负荷同址（co-location）”与数据中心等大负荷接入规则提出明确监管动作与方向。²⁷ 当数据中心开发商“带着发电机和储能”上场，电力电子系统将更复杂，SiC需求更偏向高压大功率模块、固态变压器、并网逆变器等技术路线；但同时也会带来燃料、电站许可、并网条款与成本归集等系统性风险（对项目节奏的影响可能大于器件降本收益）。²⁸

挑战二是产业自身的“供给过剩+结构分化”。Yole Group²⁹ 在其被行业媒体引用的判断里，SiC经历2019–2024年投资波后进入修正周期：2025年利用率估算上游约50%、器件线约70%，下行被认为可能持续到2027–2028年。

³⁰ 这会导致价格战更集中在“6英寸、常规电压、非关键可靠性”的同质化段；而数据中心HVDC、轨交/电网高压、以及8英寸平台会更像“结构性紧缺”。换句话说：行业会同时出现“某些地方产能堆成山”和“某些规格交期仍紧”的割裂。

挑战三是可靠性与标准体系迁移。数据中心引入800V/±400V后，系统级安全标准、连接器、隔离、热插拔与故障保护要求会更严格；OCP Diablo 400在安全、漏电流、接地故障检测等方面给出了明确的系统约束。²³ 这会延长部分供应商的导入周期（尤其是缺乏系统级参考设计与应用工程团队者），从而把“产品定义能力”变成SiC厂商的新壁垒。

当前正在使用的技术与2026最可能的技术路径

截至2026年初，数据中心电力链条可以概括为“传统方案仍在跑、HVDC方案在上量前夜”：

传统主流仍是：中压/低压交流配电 → 机柜内PSU把AC转成48V/54V DC → 板级VRM把48V/12V进一步降至亚1V供GPU/CPU。NVIDIA指出传统54V分配在面对更高功率密度时会出现空间、铜耗与转换效率问题，因此推动800VDC以减少损耗与冗余PSU数量。¹³

2026最可能“滚动落地”的路径，我判断不会是“一步到位全800V”，而是“分离式电源机柜 + 高压直流母线（±400V优先、800V在密度AI机柜先行） + 近端高变比DC-DC + 末端VRM仍以低压方案为主”。这一判断背后的证据链包括：OCP Diablo 400以±400V作为可落地标准并强调sidecar可复用；NVIDIA则定位800V为面向1MW级机柜的架构并指向2027起步；而基础设施厂商的产品节奏显示H2 2026开始形成可交付产品线以对齐更高功率平台。³¹

在HVDC、BYOG与Rubin背景下的新技术成熟与放量时间预测（偏乐观）

我把“SiC新技术”拆成三层：**制造平台（8英寸/更大）、器件结构（沟槽/超结/高压）、系统封装（顶面散热/液冷/高功率密度模块）**。结合公开信号，给出面向2026后的（偏乐观）时间表：

第一层（制造平台）：8英寸/200mm在2026–2027进入“从导入到爬坡”的关键窗口。Wolfspeed³²在2025年9月宣布200mm材料产品组合商业发布，指向规模制造能力。³³ 同期，Coherent³⁴在2025年末披露其向300mm能力推进的路线（以200mm经验为基础）。³⁵ 2026年初Wolfspeed进一步披露实现单晶300mm SiC里程碑，强调其对AI基础设施等应用的意义。³⁶ 但我对300mm的判断是：**2026是“技术证明”，不是“商业放量”**；真正决定放量的仍是8英寸（200mm）的良率、成本与设备生态。

第二层（器件结构）：沟槽与“超结”会在2027–2028附近成为主流增量来源。行业媒体引用Yole Group²⁹观点称：在修正周期后，增长将来自8英寸平台与下一代沟槽/超结MOSFET。³⁰ 因此，2026年更像“定型期”——高压直流数据中心对器件的要求（效率、短路能力、雪崩与栅氧可靠性、dv/dt鲁棒性）会反向驱动沟槽/超结品类加速成熟；真正“放量”的时间点更大概率落在2027–2028（与1MW机柜、Rubin Ultra级平台扩散节奏共振）。³⁷

第三层（系统封装）：顶面散热与液冷友好封装会在2026率先放量，因为它直接服务于AI电源的功率密度/散热瓶颈。Wolfspeed在2026财季二季度业绩材料中提到AI数据中心收入环比增长约50%，并强调向200mm器件厂转移产能、以及300mm技术演示。³⁸ 此外，基础设施厂商（例如Vertiv³⁹）公开将800VDC电源产品组合的发布节奏瞄准2026年下半年，以支持后续更高密度平台。⁴⁰ 在这个阶段，**封装创新比“器件架构大换代”更容易提前贡献营收**，因为它绕开了部分长周期可靠性验证（相对而言）。

结论性判断：**在2026年，SiC行业最可能的技术路径不是“300mm”，也不是“单一架构通吃”，而是“8英寸平台爬坡 + 1200V级SiC器件在HVDC数据中心的系统级渗透 + 封装热管理成为差异化核心”**。这一路径与NVIDIA 800VDC生态推进、OCP ±400V标准、以及电网侧BYOG/微网趋势是同向的。⁴¹

B. 行业上下游与供应链需求全景

SiC产业链的本质是“材料+设备密集型的硬科技供应链”，从粉体/晶体到器件再到模块系统，价值密度随“缺陷控制与可靠性”指数级上升。为了便于投资判断，我用“功能链条”而非传统“公司名单”来拆解上下游。

上游（材料与装备）可以分为四个关键层：

第一层是晶体生长与衬底加工：SiC不在可行温度下熔融，而是高温升华生长，工艺复杂、周期长，缺陷控制（如螺位错、基面位错等）决定大面积芯片良率。产业研究与学术/工程界多次强调：SiC衬底在器件成本中占比极高，并且生长与加工复杂度远高于硅。⁴² 这一层的供给格局在加速重排：TrendForce指出2024年N型SiC衬底收入约10.4亿美元，并给出明确的厂商集中度与份额（Wolfspeed约33.7%，天科合达（TanKeBlue）⁴³约17.3%，天岳先进（SICC）⁴⁴约17.1%，Coherent约13.9%），前四家合计约82%。⁴⁵ 这意味着上游衬底仍有明显的寡头特征，但中国供应商正在快速上升。

第二层是外延（Epi）与缺陷检测：外延厚度/掺杂均匀性、缺陷密度、表面形貌直接决定器件击穿与可靠性。外延设备（HTCVD）与检测计量设备（缺陷检测、厚度/掺杂计量）是“卡脖子”的设备类环节。行业媒体引用Yole观点指出：欧洲厂商在HTCVD设备端领先，且中国设备商在PVT与部分外延设备上快速追赶，但在减薄、计量、先进离子注入等方面国际厂商仍更强。⁴⁶

第三层是器件制造关键工艺：SiC器件需要更高能量的离子注入、更高温的工艺窗口与更严格的缺陷控制；设备侧，离子注入机的供给格局非常集中。Axcelis Technologies⁴⁷ 在其近期年度文件中指出其与Applied Materials⁴⁸ 是仅有的具备全范围离子注入产品线的厂商之一，这从侧面说明关键设备的集中度与供应约束。⁴⁹

第四层是封装材料与功率模块工艺：包括DBC/AMB陶瓷基板（高导热/高绝缘）、银烧结/高温焊料、引线/铜夹、灌封材料、以及针对高dv/dt的布局与EMI设计。这一层决定终端“系统可用性”，并在数据中心液冷/高功率密度趋势下变得更重要。OCP Diablo 400对端到端效率与安全要求（包括漏电流、接地故障检测等）进一步抬高了模块与系统集成门槛。⁵⁰

中游（器件与模块）基本遵循“衬底/外延 → 晶圆制造 → 分立器件/模块封装 → 可靠性验证”的链条。这里的关键分化在于：**是否一体化（材料+器件+封装）**以及能否在8英寸平台上跑出良率与成本曲线。ROHM⁵¹ 在其综合报告中把“衬底、器件、封装一体化生产体系”列为核心优势之一，并同时强调其模拟/驱动IC能力可做系统级方案。⁵²

下游（应用）可以用“电压/功率等级”分类，便于判断SiC vs GaN/硅的边界：

低压高频（<200V）：以GaN与硅为主，数据中心末端VRM/板级电源是核心，SiC参与度低。

中压高频（400-800V）：是未来AI数据中心HVDC与EV 800V平台的交汇地带，也是2026-2027增量最确定的区间。NVIDIA明确推动800VDC；OCP推进±400VDC标准。⁵³

高压大功率（>1kV至数千V）：对应电网、轨交、风光储并网、固态变压器等。NVIDIA与生态伙伴推动800VDC后，“更高电压等级的功率电子模块”也会被数据中心微网/储能联动拉动（尤其BYOG趋势下）。⁵⁴

C. 市场规模区间与渗透率三情景：TAM/SAM/SOM（给公式与区间）

这一部分我会把市场拆成两张表（但用文字呈现）：**全行业总盘与AI数据中心HVDC子盘**。原因是：2026-2027年，SiC供需的“边际决定力量”更可能来自AI电力架构变迁，而不是传统汽车单一曲线；但资本市场估值仍会参考全行业总盘与其周期属性。⁵⁵

全行业总盘（SiC功率器件）——2026-2027 TAM/SAM/SOM

可验证的公开预测中，Yole（经行业媒体转述）给到一个重要锚点：功率SiC器件市场到2028年约89.06亿美元、对应2022-2028约31% CAGR；并且2022年头部五家占据超过90%份额。⁵⁶ 另一锚点来自2025/2026之交的行业判断：由于2019-2024投资波叠加汽车需求放缓，行业进入修正周期，利用率走低，且修正可能持续到2027-2028，但长期仍指向2030年接近100亿美元的器件收入。³⁰

因此我给出“区间化”的2026-2027市场规模（偏乐观但考虑修正）：

TAM（Total Addressable Market）定义：

$TAM_SiC_devices(t) = \sum_{应用} [出货量(t) \times 单机SiC价值量(t)]$

其中应用主要包括：EV主驱/电驱、车载充电/充电桩、光伏+储能并网、工业电源/电机驱动、轨交/电网，以及新增的AI数据中心供电链。⁵⁷

我判断（区间）： - 2026年全球功率SiC器件TAM：**约35亿-60亿美元**（修正周期压制“量”，但AI与能源类提升“价”）。⁵⁸

- 2027年全球功率SiC器件TAM：约45亿-75亿美元（HVDC数据中心与储能链条的放量开始抵消汽车周期波动）。

59

SAM (Serviceable Available Market) 定义：把TAM乘以“可被SiC捕获的技术份额”。在多个应用中，SiC会与硅IGBT、硅超结MOSFET、GaN分摊；但在800V/±400V HVDC数据中心链条与高压并网中，SiC的可替代性明显更低。⁶⁰

给区间：

- 2026年SAM：TAM×(0.65-0.85) ⇒ 约23亿-51亿美元。

- 2027年SAM：TAM×(0.65-0.88) ⇒ 约29亿-66亿美元。

（注：这里的“可得份额”是基于HVDC与高压应用增加、以及地下替代性增强的偏乐观假设；其中的证据来自NVIDIA/OCP推动高压直流、以及功率损耗与转换级数压缩的系统诉求。⁶¹）

SOM (Serviceable Obtainable Market) 定义：在未来12-18个月可被头部/可量产厂商实际拿到的份额。行业集中度极高：TrendForce给出的2022器件份额结构（ST、Infineon、Wolfspeed、onsemi、ROHM合计约90%）意味着短期新增需求仍主要由头部吸收。⁶²

因此，全行业视角的SOM可以理解为“头部五家可获得的收入规模”：

- 2026年SOM (Top5)：SAM×(0.85-0.93) ⇒ 约20亿-47亿美元。

- 2027年SOM (Top5)：SAM×(0.83-0.92) ⇒ 约24亿-61亿美元。

AI数据中心HVDC子盘——2026-2027 TAM/SAM/SOM与渗透率路径

这是你最关心、也是我最愿意“大胆乐观”的部分，因为公开的一手信号已经足够强：

- 1) NVIDIA把800VDC写入路线图并指向2027起的1MW机柜。⁶³
- 2) OCP在2026年3月发布±400V sidecar规范，背后参与者包括微软、Meta、Google等。⁶⁴
- 3) Infineon公开将AI电源解决方案收入目标上调至2026财年约15亿欧元，并给出十年末可服务市场8-12亿欧元的规模锚点。⁶⁵
- 4) 基础设施厂商已把产品发布节点锁定在2026年下半年，且与Rubin Ultra节奏对齐。⁴⁰
- 5) 功率器件厂商与媒体首次公开讨论“数据中心多级转换损耗显著（例如约12%），而每节省1%都具有巨大系统价值”。⁶⁶

TAM定义（HVDC-AI相关SiC）：

$TAM_AI_SiC(t) = \text{新增AI机柜电力规模}(t) \times \text{HVDC渗透率}(t) \times \text{SiC器件价值密度}(\$/kW)$

“新增AI机柜电力规模”缺乏统一官方统计，我采用偏乐观假设并用CapEx与机柜功率趋势作约束：TrendForce对CSP CapEx的上修与对高功率GPU系统采购的明确描述，叠加Infineon对机柜功率从120kW→500kW的估算，意味着2026-2027新增的“高功率AI机柜”占比将显著提升。⁶⁷

我给出三情景渗透率路径（这里的渗透率指：当年新增高功率AI机柜中，采用±400V/800V HVDC主母线架构的比例；并非全存量机柜）：

保守：2026为5%-10%，2027为15%-25%（以“试点+局部园区”推进为主）。证据锚点：NVIDIA明确“从2027起”推动1MW机柜。¹³

基准：2026为10%-20%，2027为30%-45%（OCP规范推动+基础设施厂商产品线落地）。⁶⁸

乐观：2026为20%-30%，2027为50%-65%（当BYOG与电网约束迫使新建AI项目“按下一代供电架构直接开工”，且Rubin/后续平台以参考架构强力牵引）。⁶⁹

SiC价值密度（\$ / kW）同样缺乏统一公开口径，但可以通过“系统功率密度与高压功率级数量”来设定合理区间：

- OCP Diablo 400规定的端到端效率目标在高负载下仍需>96.5%→97%级别，这对功率器件损耗极其敏感。 70
- SiC器件厂商与系统厂商强调通过减少转换级数与提升效率来降低TCO。 71
- 另外，功率器件厂商在公开会议中提到“向800V迁移将显著增加每机柜的功率半导体内容价值”。 72

据此我采用区间：HVDC-AI链路中SiC价值密度**20-80美元/kW**（保守到乐观），并给出2026-2027的TAM区间：

- 2026年AI-HVDC相关SiC TAM：**约3亿-12亿美元**（乐观情景更靠近上沿）。 73
- 2027年AI-HVDC相关SiC TAM：**约8亿-25亿美元**（与1MW机柜起步、Rubin Ultra之后的平台节奏共振）。 74

SAM定义：在AI-HVDC中，SiC可获得的份额取决于“高压级”由SiC或GaN/硅承担。现实上，800V/±400V链路的高压级（AC-DC与高变比DC-DC的高压侧）更偏向SiC，而低压高速级可能更偏向GaN（例如业界存在800V→12.5V的GaN方案白皮书）。 75

因此我给出SAM = TAM×(0.5-0.75)：

- 2026年AI-HVDC SiC SAM：**约1.5亿-9亿美元**。
- 2027年AI-HVDC SiC SAM：**约4亿-18亿美元**。

SOM定义：AI-HVDC的可获得份额更取决于“谁能进入参考架构供应链”。目前NVIDIA生态中已经出现多家硅/功率伙伴公开合作与产品路线，说明供应链会在2026-2027快速固化。 76 我预计在短期，SOM将高度集中在少数大厂+少数在数据中心电源有系统话语权的功率公司：

- 2026年AI-HVDC SiC SOM（头部可获得）：SAM×(0.7-0.85) ⇒ **约1亿-7.5亿美元**。
- 2027年AI-HVDC SiC SOM：SAM×(0.7-0.88) ⇒ **约2.8亿-15.8亿美元**。

关键假设与触发信号（把“大胆乐观”落到可跟踪指标）：

假设一：HVDC架构在云厂商新建AI园区中从“试点”进入“默认方案”。触发信号：OCP Diablo 400相关硬件的大规模招标、以及NVIDIA与基础设施伙伴在2026年下半年出现公开交付/验收案例。 77

假设二：BYOG/同址发电与数据中心快速接入成为常态，推动直流微网与储能集成。触发信号：PJM加速并网通道落地、FERC相关规则明确后出现“数据中心+发电/储能”项目的集中签约。 78

假设三：SiC在高压级保持主导（不会被高压GaN快速替代）。触发信号：头部功率厂商在800VDC架构中持续以SiC为主推器件并披露量产平台/参考设计（例如Infineon、ST等公开描述其组合SiC/GaN/Si方案但强调高压级优势）。 79

D. 供给侧：产能结构、瓶颈与成本毛利机制

产能结构：地区、公司与工艺平台的“三维集中”

如果只看“建厂新闻”，你会误判SiC“全线过剩”；如果只看“交期”，你又会误判SiC“永远短缺”。真实情况是：**产能在地区与工艺平台上高度分层**，并且“能出货的产能”与“写在PPT里的产能”差别巨大。 80

从地区看：

北美的特色是“材料与器件平台并行、且与政策工具绑定”。Wolfspeed在2026财季二季度材料中披露其关闭Durham 81 的150mm器件生产，并将生产转向其200mm器件厂；同时披露AI数据中心收入环比增长约50%，以及300mm单晶SiC里程碑。 38 这意味着北美供给更倾向于“先进平台+高压应用”的供给结构，而非低端同质化扩张。

欧洲的特色是“政策补贴+垂直一体化+汽车与工业底盘”。例如STMicroelectronics⁸²在欧洲得到意大利针对SiC工厂的国家援助批准，项目位于Catania⁸³，并被描述为生产SiC芯片的关键投资。⁸⁴同时，欧洲在SiC外延设备端仍具领先性（AIXTRON等设备商出货里程碑被用于支撑200mm外延产能爬坡）。⁸⁵

亚洲的特色是“供给快速扩张+成本与规模打法更激进”。TrendForce指出中国供应商在衬底环节已取得较高份额；同时行业研究引用Yole观点称，2024年中国厂商已获得约40%的SiC晶圆与外延产能，并向器件制造快速延伸。⁸⁶日本厂商则更强调一体化与高可靠性（例如ROHM旗下SiCrystal扩产计划与“8英寸衬底量产能力”建设）。⁸⁷

从公司与工艺平台看，可以归纳为三类“供给范式”：

范式一：材料强一体化（衬底+外延+器件）。代表是Wolfspeed、ROHM/SiCrystal等；其战略优势是控制成本曲线与良率，但资本开支巨大且周期性更强。⁸⁸

范式二：器件强一体化（IDM器件+模块），并通过并购/长协锁定材料。代表是Infineon、ST、onsemi等；其优势是客户与系统方案能力。⁸⁹

范式三：成本驱动的区域性扩张（尤其中国衬底/外延/器件多点开花），在修正周期中更可能通过价格与产能释放“洗牌”。⁸⁰

供给瓶颈：至少五条“真正卡量”的约束

瓶颈一：8英寸衬底良率与缺陷控制。TrendForce指出6英寸仍将短期主导，原因之一就是8英寸前道工艺存在技术挑战（并非简单放大）。⁴⁵这意味着8英寸的“有效产能”增长速度会慢于规划产能。

瓶颈二：外延产能与均匀性。外延缺陷直接映射为器件击穿与可靠性风险，工艺窗口更窄；设备端也存在集中度与交付周期约束。⁹⁰

瓶颈三：高能离子注入与关键设备供给。关键设备市场集中度高，且SiC工艺对设备适配要求更高；设备交付、工艺调通与良率爬坡会显著拉长产能释放周期。⁹¹

瓶颈四：封装材料与高功率密度热管理。数据中心向液冷/顶面散热演进，器件封装必须匹配；这会把“封装工艺与材料供应”抬升为与晶圆同等重要的瓶颈（尤其在AI电源高功率密度场景）。⁹²

瓶颈五：可靠性验证与测试产能。SiC在高可靠领域需要更严格的测试与更长验证周期；测试/烧机系统过剩与结构性短缺可以同时发生（修正周期里，某些测试设备过剩但关键认证/验证资源仍紧）。⁹³

瓶颈六（补充且非常重要）：客户导入与双供体系。Evertiq转述指出主要OEM寻求SiC双供；这会让“通过认证的第二供应商”成为稀缺资产，导入周期本身就是供给瓶颈的一部分。⁵⁶

成本与毛利：成本构成（BOM/单位成本拆分）与价格传导机制

SiC的成本结构决定了它的行业属性：“材料/良率决定成本，系统价值决定定价”。这句话对应三条可引用事实：

第一，衬底在成本中占比极高。SemiEngineering引用业内观点指出，SiC衬底生长的劳动密集与复杂度使其成本占比可达50%-70%。⁹⁴PowerAmerica公开材料同样强调“SiC晶圆在器件成本中占50-70%”这一量级判断。⁹⁵这意味着：谁控制衬底良率与尺寸升级，谁就控制成本曲线。

第二，尺寸升级带来明确的成本下降斜率。TrendForce与行业媒体引用指出，从6英寸升级到8英寸可进一步降低单位成本（例如厂商测算约35%级别的降本空间）。⁹⁶ 这会在2026–2027推动价格战，但更可能发生在“同质化产品”，而不是HVDC数据中心/高压模块等高价值段。

第三，价格传导机制与“系统级ROI”。ARPA-E公开材料指出，SiC器件单体成本可能高于硅，但在系统层可通过磁性器件与热管理简化实现BOM下降与总体成本平衡。⁹⁷ 在AI数据中心场景，这个逻辑更极端：Reuters转述onsemi观点称数据中心多级转换会造成显著损耗（例如约12%），即便把损耗降低1%也可能对应巨大的电力与散热节省。⁶⁶ 因此，在HVDC数据中心中，SiC的定价权更取决于“能否让客户少建变电站/少铺铜/少买制冷”，而不只是“器件便宜不便宜”。

用一个更投资化的拆分框架（单位成本口径）描述器件成本：

单位Die成本 $\approx$ (衬底成本/片 $\times$ 外延成本/片 $\times$ 前道制造成本/片 + 分选/测试/烧机 + 封装) $\div$ (可用Die数量 $\times$ 综合良率)

其中综合良率对缺陷密度极敏感；因此8英寸初期良率不稳时，成本反而可能上升，只有当良率曲线爬坡后才会兑现“尺寸红利”。⁹⁸

毛利决定因素可以归结为四点：

1) 是否自供衬底/外延（决定成本下限）；2) 是否具备高压/高可靠产品定义能力（决定ASP）；3) 是否进入头部客户参考架构与长协（决定订单稳定性与产能利用率）；4) 是否拥有封装/模块的系统议价权（决定价值捕获位置）。⁹⁹

E. 竞争格局与壁垒：集中度、定价逻辑与价值捕获层

市场结构与集中度（可量化）

功率SiC器件端：高度集中。Evertiq转述TrendForce数据称，2022年Top5份额约为：ST 36.5%、Infineon 17.9%、Wolfspeed 16.3%、onsemi¹⁰⁰ 11.6%、ROHM 8.1%，其余厂商合计仅约9.6%。⁵⁶ 这一结构意味着：短期（2026–2027）新增需求，大概率仍由头部吸收，价格也更多由头部“对标系统价值”来定，而不是完全的边际成本定价。

衬底端：亦高度集中但中国崛起更快。TrendForce指出2024年衬底市场前四家合计约82%份额，且Wolfspeed仍为第一（33.7%），“天科合达/天岳先进”跃升至第二/第三，Coherent第四。⁴⁵

这两张结构叠加，形成一个重要结论：**SiC产业链的“上游话语权”正在从“欧美日一体化”向“中美欧多极”演化，而器件端短期仍将由少数IDM主导**。这会让2026–2027成为一个典型的“结构性博弈期”：上游扩产与价格下行会挤压一部分器件厂毛利，但HVDC数据中心等新应用又为头部提供了“重新定价”的窗口。¹⁰¹

壁垒清单：为什么它们能形成定价权

技术壁垒一：大尺寸衬底与缺陷密度控制。衬底占成本比重极高（50–70%量级），任何缺陷降低都会指数级影响大面积器件良率。¹⁰² 因此能稳定量产高质量8英寸衬底者能够在“修正周期”中保持议价权（至少在高端规格上）。

技术壁垒二：高压直流数据中心对器件/封装的综合要求。OCP Diablo 400的安全与效率指标把系统约束写进规范；NVIDIA把800VDC写入路线图并对齐1MW机柜，意味着功率器件不仅要“电参数好”，还要“系统集成好”。¹⁰³ 这会让拥有系统应用工程与参考设计能力的厂商具备溢价。

技术壁垒三：器件架构迭代（沟槽/超结）与高温栅氧可靠性。行业对沟槽与超结的共识是：它们是下一轮成本/性能跃迁的关键，但成熟度与可靠性验证周期更长。Yole的判断把其放在2027-2028之后作为下一轮增长来源。¹⁰⁴这意味着能提前量产并通过数据中心/工业可靠性验证的厂商可获得阶段性定价权。

规模壁垒：资本开支与产能利用率。在修正周期中，利用率下行会把行业推向“现金流为王”，并迫使弱者退出。Yole被引用给出2025年上游利用率约50%、器件线约70%的估算，意味着规模不够或现金流不稳的玩家很难扛到下一轮。¹⁰⁵

渠道/客户锁定：长协、双供与参考架构绑定。头部客户（汽车、云厂商）都在寻求安全供应，但“能通过认证的第二供应商”并不多。⁵⁶在数据中心领域，NVIDIA的MGX/机柜参考架构与合作生态会进一步固化供应链入口。¹⁰⁶

认证标准与切换成本：高压直流架构下的安全与可靠性风险更高，切换不仅是替换器件，更是重新评估保护、热设计、EMI与系统稳定性。OCP规范化连接器与接口的同时，也把系统责任边界写清；这使得“已在系统里跑过的器件/模块”拥有近似软件的锁定效应。⁶⁴

价值捕获：价值链里谁最可能拥有长期高ROIC/高毛利？

我的强观点（偏进攻）：**长期高ROIC更可能出现在“材料/外延+高压器件+模块化系统方案”这一体化组合中，而不是单纯的分立器件。**原因如下：

- 1) 成本端：衬底/外延占成本大头，掌握上游意味着在价格周期中更能守住毛利底线。¹⁰⁷
- 2) 定价端：HVDC数据中心把价值锚定在“系统效率与体积”，系统方案能力能吃到更高ASP与更长生命周期。⁶¹
- 3) 结构端：在给定的高集中度市场中，头部通过一体化+平台化更容易把“器件”升级为“解决方案收入”（例如ROHM强调其一体化体系与配套模拟驱动能力；Infineon强调AI电源解决方案收入目标与可服务市场）。¹⁰⁸

反过来，**低端同质化的6英寸分立器件**很可能在2026-2027继续承受价格压力，因为上游扩产与需求波动会把行业推向“以价换量”的清库存阶段。⁸⁰

F. 关键变化与最可能放量的子方向

你问“2026最可能发生的3个拐点”。我给出三个我认为“概率最高、且与SiC投资回报强相关”的拐点，并顺带给出“最可能放量的子方向”。

拐点一：高压直流供电从“倡议”进入“标准与产品交付”

OCP在2026年3月发布Diablo 400规范，明确了±400VDC sidecar架构、功率等级（800kW-1MW+可扩展）、以及效率与安全指标。¹⁰⁹这意味着HVDC不是“某一家公司的内部方案”，而是进入“可招标、可对标、可形成通用供应链”的阶段。与此同时，基础设施厂商把800VDC产品线的发布时间锁定在2026年下半年，并与更高密度平台节奏对齐。⁴⁰

最可能放量子方向：**1200V级SiC MOSFET/二极管（含模块与先进封装）在数据中心电源机柜与高变比DC-DC高压侧的渗透。**证据是ST、Infineon等在800VDC方案中明确强调组合SiC/GaN/Si，并把高压直流架构当作下一代工厂基础设施。¹¹⁰

拐点二：BYOG/同址发电与监管路径清晰化，把数据中心变成“电力电子系统”

PJM在2026年初明确鼓励BYONG并推动加速并网通道；FERC对同址发电与大负荷接入规则的动作使监管方向更清晰。¹¹¹ 这会直接改变数据中心项目的工程形态：从“找电接入”转向“电+储能+负荷协同规划”。在这一格局下，SiC的需求会从“服务器电源”扩展到“微网功率电子”；并网逆变、储能接口、固态变压器等高压大功率模块的需求上行弹性会显著提高。¹¹²

最可能放量方向：**数据中心侧储能/双向DC-DC与中压电力电子（SST/高压模块）的试点**。触发信号：PJM加速并网通道细则落地并出现“数据中心+发电/储能”项目密集签约；以及云厂商公开采用“电源侧车规/电网级”技术栈。

¹¹³

拐点三：行业修正周期加速出清，形成“低端价格战+高端集中”的两极结构

Yole被引用指出行业修正可能持续至2027-2028，并且2025年利用率已明显下行。³⁰ 在这一周期里，弱者被迫退出或被并购，头部玩家反而可能在高端应用上获得更强的议价与规模优势。WolfSpeed在经历财务重组后强调向200mm平台转移并开拓AI数据中心等中高压应用，其财季二季度披露AI数据中心收入环比增长约50%，也可视为“从车转向AI电力”的供给侧应对。¹¹⁴

最可能放量方向：**8英寸平台的良率突破与供应链固化**（不是名义产能，而是“有效产出”）。触发信号：

- 8英寸衬底/外延在头部客户通过认证并进入稳定供货（TrendForce已预测2030年8英寸出货占比>20%，但真正的拐点是2026-2027良率爬坡是否顺利）。⁴⁵
- 关键设备端（外延、注入、检测）供给紧张缓解且交付周期缩短（AIXTRON等设备出货里程碑是前置信号）。

¹¹⁵

最终投资判断（偏乐观但可执行）

如果你对2026年的AI基础设施建设“非常乐观”，我认为你可以把SiC投资框架从“押注电动车渗透率”升级为“押注AI工厂供电架构升级”。这是一个更好的赔率结构：在修正周期里，汽车链条可能继续波动，但HVDC数据中心的价值主张更硬——它直接对应铜、变电、制冷与电费这些不可避免的系统成本。¹¹⁶

最值得重仓式跟踪的“2026信号”我会选三类：

- 1) **标准/参考架构落地信号**：OCP Diablo 400相关硬件采购与部署案例、NVIDIA 800V生态合作伙伴的正式交付与客户公告。¹¹⁷
- 2) **功率器件公司的一手订单与高管口径**：例如Infineon把AI电源收入目标上调至2026财年约15亿欧元、并给出十年末8-12亿欧元可服务市场；这类口径一旦继续上修，就是“需求确认”。⁶⁵
- 3) **供给侧有效产出**：8英寸衬底/外延在高端规格上的良率爬坡与长期供货协议（LTA）披露；以及修正周期里的并购/破产/退出事件（出清是下一轮高ROIC的前提）。¹¹⁸

¹ ⁷ ¹¹ ⁴⁷ ⁶⁷ ⁷³ <https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260225-12934.html>

<https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260225-12934.html>

² ¹⁹ ²⁵ ⁵⁴ ⁶⁹ ⁷⁸ ¹¹¹ <https://www.pjm.com/-/media/DotCom/about-pjm/who-we-are/public-disclosures/2026/20260116-pjm-board-letter-re-results-of-the-cifp-process-large-load-additions.pdf>

<https://www.pjm.com/-/media/DotCom/about-pjm/who-we-are/public-disclosures/2026/20260116-pjm-board-letter-re-results-of-the-cifp-process-large-load-additions.pdf>

- 3 15 22 23 31 50 64 68 70 77 103 109 117 <https://www.opencompute.org/documents/ocp-specification-diablo-400-v0-7-0-final-pdf>
<https://www.opencompute.org/documents/ocp-specification-diablo-400-v0-7-0-final-pdf>
- 4 42 94 102 107 <https://semiengineering.com/inspecting-testing-and-measuring-sic/>
<https://semiengineering.com/inspecting-testing-and-measuring-sic/>
- 5 9 13 16 32 37 41 43 53 59 60 61 63 71 74 76 <https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>
<https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>
- 6 8 12 14 30 44 46 55 58 80 81 82 90 93 101 105 <https://www.semiconductor-today.com/features/PDF/semiconductor-today-dec-jan-2026-Power-SiC.pdf>
<https://www.semiconductor-today.com/features/PDF/semiconductor-today-dec-jan-2026-Power-SiC.pdf>
- 10 20 79 <https://www.infineon.com/press-release/2025/INFXX202510-003>
<https://www.infineon.com/press-release/2025/INFXX202510-003>
- 17 18 **NVIDIA Kicks Off the Next Generation of AI With Rubin**
https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-ai-supercomputer?utm_source=chatgpt.com
- 21 <https://developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scalable-ai-factories/>
<https://developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scalable-ai-factories/>
- 24 33 <https://www.wolfspeed.com/company/news-events/news/wolfspeed-announces-the-commercial-launch-of-200mm-silicon-carbide-materials-portfolio-unlocking-the-industrys-ability-to-manufacture-at-scale/>
<https://www.wolfspeed.com/company/news-events/news/wolfspeed-announces-the-commercial-launch-of-200mm-silicon-carbide-materials-portfolio-unlocking-the-industrys-ability-to-manufacture-at-scale/>
- 26 84 <https://www.reuters.com/markets/europe/eu-clears-2-bln-italian-state-aid-stmicroelectronics-chip-plant-sicily-2024-05-31/>
<https://www.reuters.com/markets/europe/eu-clears-2-bln-italian-state-aid-stmicroelectronics-chip-plant-sicily-2024-05-31/>
- 27 <https://www.ferc.gov/news-events/news/fact-sheet-ferc-directs-nations-largest-grid-operator-create-new-rules-embrace>
<https://www.ferc.gov/news-events/news/fact-sheet-ferc-directs-nations-largest-grid-operator-create-new-rules-embrace>
- 28 112 <https://www.reuters.com/business/energy/pjm-plan-could-accelerate-data-center-power-deals-analysts-say-2026-02-13/>
<https://www.reuters.com/business/energy/pjm-plan-could-accelerate-data-center-power-deals-analysts-say-2026-02-13/>
- 29 38 88 92 114 https://s29.q4cdn.com/278875087/files/doc_earnings/2026/q2/earnings-result/Wolfspeed_Q2_2026_Earnings_Release.pdf
https://s29.q4cdn.com/278875087/files/doc_earnings/2026/q2/earnings-result/Wolfspeed_Q2_2026_Earnings_Release.pdf
- 34 39 56 57 62 100 <https://evertiq.com/news/55022>
<https://evertiq.com/news/55022>
- 35 <https://www.coherent.com/news/press-releases/Coherent-expands-silicon-carbide-platform-with-300mm-capability-to-support-growing-demand-of-ai-and-datacenters>
<https://www.coherent.com/news/press-releases/Coherent-expands-silicon-carbide-platform-with-300mm-capability-to-support-growing-demand-of-ai-and-datacenters>

36 <https://www.wolfspeed.com/company/news-events/news/wolfspeed-achieves-300mm-silicon-carbide-sic-technology-breakthrough/>

<https://www.wolfspeed.com/company/news-events/news/wolfspeed-achieves-300mm-silicon-carbide-sic-technology-breakthrough/>

40 Vertiv collaborates with NVIDIA to advance 800 VDC ...

https://www.vertiv.com/en-us/about/news-and-insights/corporate-news/from-vision-to-readiness-vertiv-collaborates-with-nvidia-to-advance-800-vdc-platform-designs-to-power-the-next-generation-of-ai-factories/?utm_source=chatgpt.com

45 86 98 118 <https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250512-12574.html>

<https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250512-12574.html>

48 49 91 <https://investor.axcelis.com/static-files/526c7f7e-83bd-4fad-a78b-85631c1833c6>

<https://investor.axcelis.com/static-files/526c7f7e-83bd-4fad-a78b-85631c1833c6>

51 52 87 99 108 <https://micro.rohm.com/en/financial/integrated-report/>

EN_rohm_group_integrated_report_2024_view_3_5051.pdf

https://micro.rohm.com/en/financial/integrated-report/EN_rohm_group_integrated_report_2024_view_3_5051.pdf

65 89 <https://www.infineon.com/row/public/documents/corporate/press/2025/infxx202511-021e.pdf>

<https://www.infineon.com/row/public/documents/corporate/press/2025/infxx202511-021e.pdf>

66 116 <https://www.reuters.com/technology/onsemi-aims-improve-ai-power-efficiency-with-silicon-carbide-chips-2024-06-05/>

<https://www.reuters.com/technology/onsemi-aims-improve-ai-power-efficiency-with-silicon-carbide-chips-2024-06-05/>

72 onsemi at Morgan Stanley Conference: Strategic Shifts and ...

https://www.investing.com/news/transcripts/onsemi-at-morgan-stanley-conference-strategic-shifts-and-growth-outlook-93CH-4539609?utm_source=chatgpt.com

75 <https://epc-co.com/epc/portals/0/epc/documents/papers/>

White%20Paper%20EPC%20Nvidia%20800%20VDC%20to%2012.5.pdf

<https://epc-co.com/epc/portals/0/epc/documents/papers/White%20Paper%20EPC%20Nvidia%20800%20VDC%20to%2012.5.pdf>

83 95 <https://poweramericainstitute.org/wp-content/uploads/2021/11/2.-WBG-Applications-Market-Fabrication-Veliadis.pdf>

<https://poweramericainstitute.org/wp-content/uploads/2021/11/2.-WBG-Applications-Market-Fabrication-Veliadis.pdf>

85 115 https://www.aixtron.com/en/investors/news/AIXTRON%20achieves%20100th%20G10-SiC%20Shipment%20Milestone_n13801

https://www.aixtron.com/en/investors/news/AIXTRON%20achieves%20100th%20G10-SiC%20Shipment%20Milestone_n13801

96 https://www.semiconductor-today.com/news_items/2024/mar/trendforce-250324.shtml

https://www.semiconductor-today.com/news_items/2024/mar/trendforce-250324.shtml

97 <https://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/2025-08/Victor%20Veliadis.pdf>

<https://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/2025-08/Victor%20Veliadis.pdf>

104 https://www.semiconductor-today.com/news_items/2025/dec/yole-181225.shtml

https://www.semiconductor-today.com/news_items/2025/dec/yole-181225.shtml

106 <https://blogs.nvidia.com/blog/gigawatt-ai-factories-ocp-vera-rubin/>

<https://blogs.nvidia.com/blog/gigawatt-ai-factories-ocp-vera-rubin/>

110 <https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/t4727.html>

<https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/t4727.html>

¹¹³ <https://insidelines.pjm.com/pjm-files-price-collar-expedited-interconnection-as-part-of-large-load-plan/>
<https://insidelines.pjm.com/pjm-files-price-collar-expedited-interconnection-as-part-of-large-load-plan/>